

$k=7$ conduce la $8(2p+8)=144$, de unde $2p+8=18$, adică $p=5$. Numerele sunt 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25.

$k=9$ conduce la $10(2p+10)=144$, nu convine.

$k=11$ conduce la $12(2p+12)=144$, de unde $p=0$. Numerele sunt 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23. Prin urmare, avem 6 soluții.

4. Calculați suma $S = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \dots + 98 \cdot 99 + 99 \cdot 100$.

Rezolvare:

Avem $S \cdot 3 = 1 \cdot 2 \cdot 3 + 2 \cdot 3 \cdot 3 + 3 \cdot 4 \cdot 3 + \dots + 98 \cdot 99 \cdot 3 + 99 \cdot 100 \cdot 3$

$$S \cdot 3 = 1 \cdot 2 \cdot 3 + 2 \cdot 3 \cdot (4-1) + 3 \cdot 4 \cdot (5-2) + \dots + 98 \cdot 99 \cdot (100-97) + 99 \cdot 100 \cdot (101-98)$$

$$S \cdot 3 = 1 \cdot 2 \cdot 3 + 2 \cdot 3 \cdot 4 - 1 \cdot 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 \cdot 5 - 2 \cdot 3 \cdot 4 + \dots + 98 \cdot 99 \cdot 100 - 97 \cdot 98 \cdot 99 +$$

$$\begin{array}{c} \leftarrow \quad \quad \quad \rightarrow \\ 0 \quad \quad \quad 0 \end{array}$$

$$+ 99 \cdot 100 \cdot 101 - 98 \cdot 99 \cdot 100$$

$$S \cdot 3 = 99 \cdot 100 \cdot 101 = 999900.$$

EXERCIȚII ȘI PROBLEME

1. Calculați: $1999 \cdot 2000 - 1998 \cdot 1999 - 2 \cdot 1998$.

2. Calculați: a) $3909 \cdot 1998 + 1997 \cdot 3909 - 3994 \cdot 3909$;

b) $(4 + 8 + 12 + \dots + 2004) : (2 + 4 + 6 + \dots + 1002)$.

3. Determinați numerele naturale a, b și c , știind că $5a + 5b + 5c = 40$, iar $a < b < c$.

4. Se dau numerele: $a = 1 + 2 + 3 + \dots + 9$; $b = 11 + 22 + 33 + \dots + 99$; $c = 111 + 222 + 333 + \dots + 999$. Fără a efectua adunarea să se arate că numărul $a + b + c$ se divide cu 369.

5. Determinați numerele naturale pare de forma $\overline{ab}$, știind că $\overline{ab} + \overline{ba} = 4a + 4b + 56$.

6. Calculați: $4a + 18b + 15c + 18d$, știind că $2a + 3b = 50$ și $4b + 5c + 6d = 120$.

7. Aflați numerele naturale x, y, z știind că: $xz + 7yz + z = 49$ și $x + 7y = 6$.

8. a) Calculați suma $a + 5b + 7c$, știind că $3a + 9b = 51$ și $4b + 14c = 62$.

b) Dacă $3a + 2b + 4c = 92$ și $b + 2c = 16$, calculați $ab + 2ac$.

9. Din egalitățile: $ab - ac = bc - c^2$ și $b = c + 1$ să se deducă: 1) o relație între a și c ; 2) valoarea numerică a expresiei $2b - a - c$; 3) valoarea numerică a produsului $(a^2 - b^2) \cdot (b^2 - c^2) \cdot (c^2 - a^2)$.

10. Calculați: $(3^7 - 3^6) \cdot (3^6 - 3^5) \cdot (3^5 - 3^4) : (3^5)^3$.

11. Să se scrie numărul $n = (2001^3 - 2001^2) + (2001^2 - 2001)$ ca produsul a trei numere naturale consecutive.

I.3. Teorema împărțirii cu rest

Teorema împărțirii cu rest (temă pentru centrul de excelență*)

Rețineți!

• Împărțirea care dă restul zero se numește **împărțire exactă**.

• $0 : n = 0$, pentru orice număr natural nenul n .

• $0 : 0$ nu are sens (nu este definită; nu se poate efectua).

Exemplu: Moș Crăciun ajunge la o grădiniță de la marginea unui oraș mare pentru a împărți 42 de mașinuțe de copii. Dar în momentul când ajunge la grădiniță nu mai găsește niciun copil. Și-a îndeplinit misiunea Moș Crăciun la această grădiniță? Evident că nu. Nu are sens să afirmăm faptul că Moș Crăciun a împărțit 42 de mașinuțe la 0 copii.

• Proba împărțirii o efectuăm prin înmulțire iar proba înmulțirii poate fi efectuată prin împărțire, de aceea spunem că împărțirea este operația inversă înmulțirii.

În concluzie: Spune că numărul natural d se împarte exact la numărul natural i ($i \neq 0$), dacă există un număr natural c , astfel încât $d = i \cdot c$. Scriem că $d : i = c$.

Împărțirea cu rest a numerelor naturale



Observații:

• Dacă împărțim 30 de cărți de joc la 5 copii, astfel încât fiecare copil să primească același număr de cărți, atunci fiecare copil va primi câte 6 cărți și avem $30 : 5 = 6$.

• Dacă un copil se retrage din joc, atunci cele 30 de cărți se vor distribui ca în schema alăturată:

$$\begin{array}{ccc} \text{deîmpărțit} & \text{împărțitor} & \text{cât} \\ (d) & (i) & (c) \\ & \swarrow & \searrow \\ & 30 = 4 \cdot 7 + 2 & \leftarrow \text{rest } (r) \\ & d = i \cdot c + r, & r < i \end{array}$$

În concluzie: Un copil va primi în acest caz 7 cărți, iar din pachetul inițial de 30 de cărți rămân două cărți neutilizate.

Atenție! Relația $58 = 10 \cdot 5 + 8$, (1), reprezintă proba unei împărțiri.

Avem $d = 58$ și $r = 8$ iar relația (1) reprezintă proba unei împărțiri numai dacă $i = 10$ și $c = 5$. Nu putem avea $i = 5$ și $c = 10$ deoarece ar contrazice relația $r < i$.

Să reținem!

Teorema împărțirii cu rest: Oricare ar fi numerele naturale d și i , cu $i \neq 0$, există numerele naturale c și r , unice, astfel încât $d = i \cdot c + r$, (2), unde $r < i$.

Relația (2) poate fi interpretată astfel: d reprezintă numărul cărților ce pot fi așezate pe i rafturi, a câte c cărți pe fiecare raft, cu excepția a r cărți care sunt așezate pe un raft incomplet. Avem: d – **deîmpărțit**; i – **împărțitor**; c – **cât**; r – **rest**.
 $d = i \cdot c + r$, $r < i$, reprezintă proba că împărțirea numărului d la i dă câtul c și restul r .
 Teorema împărțirii cu rest ocupă un rol central în înțelegerea și rezolvarea problemelor de aritmetică.

Unde e Gigel este întrebare?
greșeala? – Ce număr dă, la împărțirea cu 5, câtul 8?
 Gigel, sigur pe el, răspunde:
 – 40.

Însă colegul său, Mihai, îl contrazice. Acesta, scriind relația $40 = 5 \cdot 8 + r$, unde $r < 5$, consideră r ia valorile 0; 1; 2; 3; 4 și obține d ia valorile 40; 41; 42; 43; 44, cinci soluții.

Să reținem!

- Condiția ca restul să fie mai mic decât împărțitorul este esențială. De exemplu: dacă împărțim un număr natural la 5 resturile ce pot fi obținute sunt: 0, 1, 2, 3 și 4, iar dacă vom împărți un număr natural la 7, resturile posibile sunt: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
- În general, dacă împărțim un număr natural la i , atunci resturile posibile sunt: 0, 1, 2, ..., $i - 1$.
- Dacă restul unei împărțiri este 0, atunci spunem că împărțirea este exactă.

Observații:

1. oricare ar fi numărul natural nenul I , avem $0 : i = 0$.
2. oricare ar fi numărul natural d , avem $d : 1 = d$.

Probleme rezolvate:

1. O problemă veche:

Pleacă în grup mare
 Maimuțele în plimbare;
 Dar, iată, că s-au despărțit
 Și la joacă au pornit.

Câte erau, la 8 am împărțit.
 Și câtul lor cu câtu-am înmulțit
 Și atunci îndată am aflat
 Câte-n pădure au plecat.

- Numărați, să văd, câte-ați rămas!
- Fix o duzină! Strigară într-un glas.
- Dar câte erați la început?
- S-o spună ăsta, n-am știut

(Bhaskara Akarya, sec. al XII-lea)

Rezolvare:

Dacă notăm cu a numărul maimuțelor și cu c câtul împărțirii avem relațiile:
 $a = 8 \cdot c + 0$, (1) și $a = c \cdot c + 12$, (2). Din (1) și (2) rezultă $c \cdot c + 12 = 8c$, de unde $8c - c^2 = 12$ sau $c(8 - c) = 12$. Avem în vedere că c este număr natural nenul și $c < 8$ se obține c ia valorile 2 și 6 și a ia valorile 16 și 48.

2. Trei apicultori au „tras” împreună 700 kg miere de albine. Când au împărțit mierea, primul apicultor a luat o jumătate din întreaga cantitate, al doilea jumătate din întreaga cantitate, al treilea jumătate din întreaga cantitate, apoi operațiunea se repetă până împarte toată mierea. Aflați câtă miere a luat fiecare apicultor.

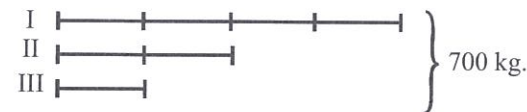
Notă: Putem face o legătură între această problemă și **Paradoxul lui Ahile?**

Ahile, cel iute de picior, aleargă după o broască țestoasă, care-i la o anumită distanță înaintea lui. Iar Zenon afirmă că Ahile nu va ajunge niciodată broasca țestoasă. Înainte de a ajunge broasca, Ahile trebuie să ajungă la locul unde era broasca în momentul inițial, când a început să alerge după ea. Când a ajuns însă acolo, nu mai era în locul inițial, ci se afla la o oarecare distanță înaintea lui Ahile. Ahile pornește din nou, dar până va ajunge să parcurgă noua distanță, broasca iarăși s-a deplasat între timp în locul al doilea. Astfel, ori de câte ori va ajunge în locul unde fusese broasca țestoasă, aceasta s-a deplasat în fața lui Ahile. Deci, concluzionează Zenon, Ahile nu va ajunge niciodată broasca țestoasă!



Rezolvare:

Se observă că primul apicultor ia de două ori mai multă miere decât al doilea, iar acesta de două ori mai multă decât al treilea.



Primul apicultor ia 400 kg, al doilea 200 kg, iar ultimul 100 kg. Apicultorii sunt foarte mulțumiți!

Comentarii. Soluția dată mai sus este una specifică ciclului primar, bazată pe intuiție, însă să încercăm o rezolvare mai profundă. Din întreaga cantitate de miere (adică 1, întregul), la prima împărțire, primul apicultor ia $\frac{1}{2}$ din cantitate, al doilea apicultor ia $\frac{1}{4}$ din întreg, al treilea apicultor ia $\frac{1}{8}$ din cantitate. Însă $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{7}{8} < 1$. Deci mai rămâne $1 - \frac{7}{8} = \frac{1}{8}$ din cantitate ce va trebui supusă unei a doua împărțiri. Raționând ca mai sus, alcătuim următorul tabel ce va sublinia următorii pași ai împărțirilor:

	I apicultor	al II-lea apicultor	al III-lea apicultor	Restul
I-a împărțire (din 1)	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$
a II-a împărțire (din $\frac{1}{8}$)	$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{8}$	$\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{8}$	$\frac{1}{8} \cdot \frac{1}{8}$	$\frac{1}{8^2}$
a III-a împărțire (din $\frac{1}{8^2}$)	$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{8^2}$	$\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{8^2}$	$\frac{1}{8} \cdot \frac{1}{8^2}$	$\frac{1}{8^3}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Observăm că întotdeauna va rămâne un rest, de tipul $\frac{1}{8^n}$, pe care ei trebuie să îl împartă. Astfel,

se pare că împărțirea mierii este o operațiune infinită. Însă, cu puțin efort îi putem ajuta pe apicultori în problema lor și mai mult de atât, le vom explica soluția, iar voi veți primi o explicație completă în clasele superioare.

3. a) Să se determine cel mai mare și cel mai mic număr natural de trei cifre care împărțit la 17 dă restul 4.

b) Să se afle suma tuturor numerelor de trei cifre care împărțite la 17 dau restul 4.

Rezolvare:

a) Conform teoremei împărțirii cu rest, avem: $n = 17k + 4$, unde $100 \leq 17k + 4 \leq 999$. Se obține $6 \leq k \leq 58$. $k = 6$ conduce la $n = 106$ și $k = 58$ conduce la $n = 990$.

b) Calculăm suma: $(17 \cdot 6 + 4) + (17 \cdot 7 + 4) + (17 \cdot 8 + 4) + \dots + (17 \cdot 58 + 4) =$
 $= 17 \cdot (6 + 7 + 8 + \dots + 58) + \underbrace{(4 + 4 + \dots + 4)}_{53 \text{ de termeni}} = 29044$.

4. Aflați cel mai mic număr natural n care împărțit pe rând la 9, 10, 11, respectiv, 12 dă restul 7.

Rezolvare:

Pentru a afla cel mai mic număr natural cu proprietatea cerută, suntem tentați să considerăm cele mai mici cături posibile pentru împărțirile respective. Cum asupra acestor cături nu s-a pus vreo constrângere, aplicând teorema împărțirii cu rest, putem scrie: $n = 9 \cdot 0 + 7 = 10 \cdot 0 + 7 = 11 \cdot 0 + 7 = 12 \cdot 0 + 7$. Deci numărul căutat este 7.

Atenție! În definiția împărțirii a două numere naturale apare condiția ca împărțitorul să fie nenul, dar câtul nu are vreo restricție, deci poate fi zero.

Observații: 1. Dacă enunțul problemei ar solicita ca numărul să fie mai mare decât 1000, de exemplu, atunci am avea $n = [9, 10, 11, 12] + 7 = 1987$.

2. În anul 1996, unul dintre subiectele admiterii la liceu a avut următorul enunț: *Să se determine cel mai mic număr natural care împărțit pe rând la 8, 10 și 18 să dea de fiecare dată restul 7.*

Comentariu. Enunțul problemei nu specifică dacă avem un cât nul sau nenul și, în acest caz, soluția corectă este 7 și nu 367 (dată în baremul de corectare), fapt ce a produs numeroase schimburi de opinii.

5. Aflați numărul natural n , știind că împărțind 9917 la $n^2 + n$ se obține câtul 28 și restul cel mai mare.
(Concursul „Dimitrie Pompeiu”, Botoșani, 2011, Gazeta Matematică)

Rezolvare:

Cel mai mare rest care se poate obține la împărțirea unui număr natural la $n^2 + n$ este $n^2 + n - 1$. Aplicând Teorema împărțirii cu rest, avem relația: $9917 = (n^2 + n) \cdot 28 + n^2 + n - 1$, de unde $29 \cdot (n^2 + n) = 9918$, adică $n^2 + n = 342$. Cum $n^2 + n = n(n + 1)$ și $342 = 18 \cdot 19$ rezultă că $n = 18$.

6. Bananele dintr-o cutie, pentru a fi comercializate, sunt puse în pungi. Dacă se pun câte 8 banane într-o pungă rămân 5 banane, dacă se pun câte 10 banane într-o pungă rămân 3 banane, iar dacă se pun câte 18 banane într-o pungă mai rămân 15 banane. Să se afle numărul maxim de banane din cutie, știind că acesta nu depășește 2012.

(Concursul „Ștefan Dârțu”, Vatra Dornei, 2013, G.M. 12/2009, Artur Bălăucă)

Rezolvare:

Dacă notăm cu n numărul bananelor din cutie, atunci conform Teoremei împărțirii cu rest, avem relațiile: $n = 8a + 5$, (1), $n = 10b + 3$, (2) și $n = 18c + 15$, (3), unde a, b, c sunt numere naturale. Din (1) rezultă că $n + 3 = 8(a + 1)$, de unde $8 \mid n + 3$, (4). Din (3) rezultă că $n + 3 = 18(c + 1)$, de unde $18 \mid n + 3$, (5). Din (4) și (5) rezultă că $[8; 18] \mid n + 3$, adică $72 \mid n + 3$ și $n + 3 = 72k$, k număr natural nenul. Însă $n = 72k - 3 \leq 2012$, de unde $k \leq 27$. Din (2) rezultă că ultima cifră a lui $n + 3$ este egală cu 6. Cum $n + 3 = 72k$, urmează că cea mai mare valoare a lui k este egală cu 23 și $n + 3 = 72 \cdot 23 = 1656$. Prin urmare $n = 1653$.

7. La un maraton un concurent s-a clasat pe locul 2012. Comisia de omologare a premiilor a descalificat toți concurenții care ocupau locurile exprimate prin numere naturale divizibile cu 7. Pe ce loc a urcat concurentul respectiv în urma descalificării comisiei de omologare?

(Concursul Taberei Naționale, Vatra Dornei, 2012, Cătălin Budeanu)

Rezolvare:

Avem $2012 = 287 \cdot 7 + 3$, deci comisia a descalificat 287 de concurenți. Acum, concurentul de pe locul 2012 s-a clasat pe locul $2012 - 287 = 1725$.

8. Pe o tablă sunt scrise numerele: 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 16. Victor și Andrei au șters fiecare câte patru numere și au observat că suma numerelor șterse de Victor este de trei ori mai mare decât suma numerelor șterse de Andrei.

a) Ce număr a rămas scris pe tablă?

b) Ce numere a șters Victor? Dar Andrei? Justificați!

(Concursul „Ștefan Dârțu”, 2012, Cătălin Budeanu)

Rezolvare:

a) Fie a, b, c, d numerele șterse de Victor și x, y, z, t numerele șterse de Andrei. Avem relația $a + b + c + d = 3 \cdot (x + y + z + t)$. Dacă r este numărul care rămâne pe tablă, atunci: $1 + 3 + 4 + 6 + 8 + 9 + 11 + 12 + 16 = (a + b + c + d) + (x + y + z + t) + r$, de unde $4 \cdot (x + y + z + t) + r = 70$. r dă restul 2 la împărțirea cu 4. Singurul număr scris inițial pe tablă care dă restul 2 la împărțirea cu 4 este 6. Prin urmare, pe tablă rămâne numărul 6.

b) Andrei a șters numerele 1, 3, 4 și 8. Victor a șters numerele 9, 11, 12, 16.

9. Aflați numerele $\overline{abc}$, scrise în baza zece, care împărțite la $\overline{bc}$ dau câtul $a^2 + 1$ și restul $a + 6$.

(Concursul „Prin labirintul matematicii”, Baia Mare, 2014)

Rezolvare:

Aplicând teorema împărțirii cu rest avem: $\overline{abc} = \overline{bc} (a^2 + 1) + a + 6 \Rightarrow 100a + \overline{bc} = \overline{bc} \cdot a^2 + \overline{bc} + a + 6$, de unde $99a - a^2 \cdot \overline{bc} = 6$ sau $a(99 - a \cdot \overline{bc}) = 6$. Avem cazurile: $a = 1$ implică $\overline{abc} = 193$, $a = 2$ implică $\overline{abc} = 248$, iar pentru $a = 3$ și $a = 6$ nu avem soluții.

10. Dacă numerele naturale a și b dau la împărțirea cu 3 resturile 1, respectiv 2, să se arate că $a + b$ este divizibil cu 3 (se împarte exact).

(Concursul „Unirea”, Focșani, 2014)

Rezolvare:

$a + b = 3x + 1 + 3y + 2 = 3(x + y + 1)$. Deci $a + b$ este divizibil cu 3.

11. Să se afle trei numere naturale a, b, c , știind că b împărțit la a dă câtul 27 și restul 4, c împărțit la b dă câtul 3 și restul 363, iar suma lor este 2014.

(Concursul „Unirea”, Focșani, 2014)

Rezolvare:

$b = 27a + 4$ și $c = 3b + 363$. Deci $c = 3(27a + 4) + 363 = 81a + 375$, de unde $a + (27a + 4) + (81a + 375) = 2014$. Se obține $a = 15$, $b = 409$ și $c = 1590$.

12. Determinați numerele naturale care împărțite la 53 dau restul egal cu o cincime din pătratul câtului.

(Concursul „Dimitrie Pompeiu”, Botoșani, 2015, Nicu Sanda)

Rezolvare:

Fie $a = 53 \cdot c + \frac{1}{5} \cdot c^2$, unde $\frac{1}{5} \cdot c^2 < 53$ și $\frac{1}{5} \cdot c^2$ număr natural. Din $\frac{1}{5} \cdot c^2$ număr natural 1 $5/c$.

Deci $c = 5k$, k număr natural. Din $\frac{1}{5} \cdot c^2 < 53$ $1 \ 25k^2 < 53 \cdot 5 \ 1 \ 5k^2 < 53 \ 1 \ k$ ia valorile 0; 1; 2; 3.

Din $a = 53 \cdot 5k + 5k^2$ și $k = 0 \ 1 \ a = 0$, soluție. Din $a = 53 \cdot 5k + 5k^2$ și $k = 2 \ 1 \ a = 550$, soluție.

Din $a = 53 \cdot 5k + 5k^2$ și $k = 1 \ 1 \ a = 270$, soluție. Din $a = 53 \cdot 5k + 5k^2$ și $k = 3 \ 1 \ a = 840$, soluție.

13. Fie a, b, c, d patru numere naturale astfel încât $a = b \cdot c + d$. Demonstrați că restul împărțirii lui a lui b este egal cu restul împărțirii lui d la b . Justificați!

(Concursul „Unirea”, Focșani, 2015, G.M. 11/2014, Ion Voicu)

Rezolvare:

Conform teoremei împărțirii cu rest avem relațiile: $a = bm + r_1$, unde $0 \leq r_1 < b$ și $d = bn + r_2$, unde $0 \leq r_2 < b$.

Înlocuind în relația dată $a = bc + d$ se obține: $bm + r_1 = bc + bn + r_2$, de unde $b(m - c - n) = r_2 - r_1$ (1) sau $r_1 - r_2 = b(c + n - m)$, (2).

Presupunem că $r_1 \neq r_2$.

Dacă $r_2 > r_1$, din (1) rezultă $b \mid r_2 - r_1$. Însă $r_1 < b$ și $r_2 < b$ implică $r_2 - r_1 < b$, absurd.

Dacă $r_1 > r_2$, din (2) rezultă $b \mid r_1 - r_2$. Însă $r_1 - r_2 < b$, absurd. Prin urmare, $r_1 = r_2$.

14. Fie A cel mai mare număr natural format din cifre nenule a căror sumă este 2012. Aflați câtul și restul împărțirii lui A la 101.

(Viitori olimpici, 2013)

Rezolvare:

Cel mai mare număr format cu cifre nenule a căror sumă este 2012 este $\underbrace{111\dots1}_{2012 \text{ ori}}$.

Observăm că $1111 = 101 \cdot 11$. Numărul $\underbrace{111\dots1}_{2012 \text{ ori}}$ se poate scrie:

$$\underbrace{111\dots1}_{2012 \text{ ori}} = \underbrace{1111 \cdot 10^{2008} + 1111 \cdot 10^{2004} + 1111 \cdot 10^{2000} + \dots + 1111 \cdot 10^4 + 1111}_{503 \text{ ori}}$$

$$\underbrace{111\dots1}_{2012 \text{ ori}} = \underbrace{1111 \cdot (10^{2008} + 10^{2004} + 10^{2000} + \dots + 10^4 + 1)}_{503 \text{ ori}}$$

$$= 101 \cdot 11 \cdot \underbrace{(10^{2008} + 10^{2004} + 10^{2000} + \dots + 10^4 + 1)}_{503 \text{ ori}}$$

$$= 101 \cdot 11 \cdot \underbrace{(1000100010001\dots10001)}_{2009 \text{ ori}}$$

$$= 101 \cdot \underbrace{(110011001100\dots110011)}_{2010 \text{ ori}}.$$

Câtul este $\underbrace{(110011001100\dots110011)}_{2010 \text{ ori}}$, iar restul este 0.

15. Pe o tablă, Andrei scrie numerele 1, 2, 3, ..., 2016. La fiecare pas, Andrei șterge orice două numere de pe tablă și în locul lor scrie restul împărțirii sumei lor la 9. După câțiva pași, pe tablă rămân scrise două numere din care unul este egal cu 954. Care este al doilea număr?

(Concursul „Matematica, de drag”, Bistrița, 2017, Gazeta Matematică)

Rezolvare:

Suma inițială a numerelor de pe tablă este egală cu $(2016 \cdot 2017) : 2 = 2017 \cdot 1008$.

Notăm cu a_k și b_k numerele șterse la pasul k și avem $a_k + b_k = 9c_k + r_k$, $r_k < 9$.

După primul pas suma numerelor rămase pe tablă este egală cu $S_1 = S - (a_1 + b_1) + r_1$, unde $a_1 + b_1 = 9c_1 + r_1$, $r_1 < 9$.

$$S_1 = 2017 \cdot 1008 - (9c_1 + r_1) + r_1 = 9 \cdot (2017 \cdot 112 - c_1) = 9x_1.$$

Analog, $S_2 = 9x_2$ și $S_{n-1} = 9 \cdot x_{n-1}$.

Dacă notăm al doilea număr rămas pe tablă după pasul n cu x , avem relația $S_n = 954 + x = 9 \cdot x_n$ sau $9 \cdot 106 + x = 9 \cdot x_n$.

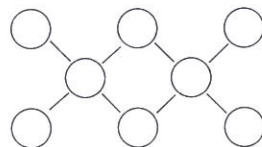
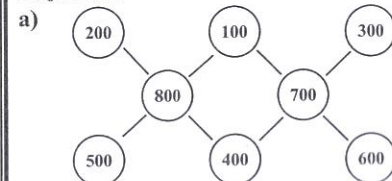
Cum $x < 9$, rezultă că $x = 0$. Al doilea număr rămas pe tablă este 0.

16. a) Înscrieți în fiecare cerculeț unul din numerele 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 astfel încât suma numerelor unite printr-o linie dreaptă să fie 1400.

b) Aflați numărul natural n știind că dacă împărțim 2017 la $n + 2$ obținem câtul 7 și restul cel mai mare posibil.

(Concursul „Matematica, de drag”, Bistrița, 2017, Monica Sas)

Rezolvare:



b) Avem relația $2017 = (n + 2) \cdot 7 + r$, $r < n + 2$.

Cazul $r = n + 1$, conduce la $2017 = (n + 2) \cdot 7 + (n + 1)$, de unde $8n = 2002$, nu convine.

Cazul $r = n$, conduce la $2017 = 8n + 14$, nu convine.

Cazul $r = n - 1$, conduce la $2004 = 8n$ sau $1002 = 4n$, nu convine.

Cazul $r = n - 2$, conduce la $2017 = 8n + 12$, nu convine.

Cazul $r = n - 3$, conduce la $2006 = 8n$, nu convine.

Cazul $r = n - 4$, conduce la $2017 = 8n + 10$, nu convine.

Cazul $r = n - 5$, conduce la $2017 = 8n + 9$, de unde $n = 251$.

Restul cel mai mare este $251 - 5 = 246$.

17. Aflați numerele naturale de trei cifre scrise în baza zece, care împărțite la 218 dau restul un cub perfect, iar câtul un pătrat perfect.

(Concursul „Unirea”, Focșani, 2016, Artur Bălăucă)

Rezolvare:

Avem $\overline{xyz} = 218c^2 + r^3$, unde $r^3 < 218$.

Din $r^3 < 2018$ rezultă $r \leq 6$.

$r = 0$ 1 c ia valorile 1 și 2 iar $\overline{xyz}$ ia valorile 218 și 872.

$r = 1$ 1 c ia valorile 1 și 2 iar $\overline{xyz}$ ia valorile 219 și 873.

$r = 2$ 1 c ia valorile 1 și 2 iar $\overline{xyz}$ ia valorile 226 și 880.

$r = 3$ 1 c ia valorile 1 și 2 iar $\overline{xyz}$ ia valorile 245 și 899.

$r = 4$ 1 c ia valorile 1 și 2 iar $\overline{xyz}$ ia valorile 282 și 936.

$r = 5$ 1 c ia valorile 1 și 2 iar $\overline{xyz}$ ia valorile 343 și 997.

$r = 6$ 1 c = 1 și $\overline{xyz} = 434$.

Deci $\overline{xyz}$ ia valorile 218, 219, 226, 245, 282, 343, 434, 872, 873, 880, 899, 936, 997.

18. La ora de matematică, fiecare elev dintre cei 25 de elevi ai clasei a V-a primește câte un cartonaș pe care este scris un număr natural nenul. Fiecare elev împarte numărul de pe cartonaș la 24 și comunică profesorului restul obținut la împărțire. Suma resturilor obținute este 288. Elevul Daniel constată că resturile obținute de colegii săi sunt diferite două câte două, iar câtul și restul obținute de el sunt egale.

a) Ce număr este scris pe cartonașul lui Daniel?

b) Aflați suma numerelor scrise pe cele 25 de cartonașe, știind că fiecare elev, în afara lui Daniel, a obținut câtul cu 1 mai mare decât restul.

(Etapa județeană, Slatina, 2019, Marius Perianu)

Rezolvare:

a) Cei 24 de colegi ai lui Daniel au obținut cele 24 de resturi diferite la împărțirea cu 24, și anume: 0, 1, 2, ..., 23.

Rezultă că restul obținut de Daniel este $288 - (0 + 1 + 2 + 3 + \dots + 23) = 12$.

În urmare, pe cartonașul lui Daniel se află scris numărul $24 \cdot 12 + 12 = 300$.

b) Dacă unul dintre colegii lui Daniel a obținut restul r , $0 \leq r \leq 23$, la împărțirea cu 24, atunci pe cartonașul său este scris numărul $24 \cdot (r + 1) + r = 25r + 24$.

De aici obținem că suma numerelor de pe cartonașele colegilor este:

$$S = (25 \cdot 0 + 24) + (25 \cdot 1 + 24) + (25 \cdot 2 + 24) + \dots + (25 \cdot 23 + 24) = 25 \cdot (1 + 2 + \dots + 23) + 24 \cdot 24 = 7476.$$

Suma numerelor scrise pe cele 25 de cartonașe este $7476 + 300 = 7776$.

EXERCIIII ȘI PROBLEME

1. Diferența a două numere naturale este de 1972. Împărțind numărul mai mare la numărul mai mic obținem câtul 74 și restul 1. Aflați numerele.
2. a) Diferența a două numere naturale este de 218. Împărțind unul dintre numere la celălalt, obținem câtul 13 și restul 14. Aflați numerele. b) Diferența a două numere naturale este 553. Dacă împărțim numărul mai mare la sfertul numărului mai mic, obținem câtul 8 și restul 73. Aflați cele două numere.
(Concursul „Ștefan Dârțu“, Vatra Dornei, 2004)
3. Un număr este cu 26 mai mare decât altul. Dacă împărțim suma lor la diferența lor obținem câtul 152 și restul 12. Să se afle numerele.
4. Suma a trei numere naturale este 186. Dacă se împarte primul la al doilea, se obține câtul 3 și restul 4, iar dacă se împarte al doilea la al treilea, se obține câtul 4 și restul 3. Să se afle numerele.
5. Suma a trei numere naturale este egală cu 138. Al doilea număr împărțit la primul dă câtul 3 și restul 7, iar al treilea împărțit la primul dă câtul 4 și restul 11. Să se afle numerele.
6. Suma a trei numere este 57. Dacă împărțim primul număr la al doilea obținem câtul 3 și restul 1, iar dacă împărțim al doilea număr la al treilea obținem câtul 3 și restul 1. Aflați numerele.
7. Suma a trei numere este egală cu 78. Dacă se împart aceste numere la 5, la 6 și la 7, se obțin aceleași câțuri și aceleași resturi. Să se afle numerele.
8. Determinați cel mai mic număr natural, care împărțit la alt număr natural, dă câtul 8 și restul 8.
9. a) Care este cel mai mare număr natural de trei cifre în baza 10 care împărțit la 17 dă restul 11? b) Dar cel mai mic?
10. a) Care este cel mai mic număr natural de trei cifre în baza 10, toate pare, care împărțit la 36 dă restul 32? b) Dar cel mai mare?
11. Câte numere naturale de trei cifre în baza 10 împărțite la 23 dau restul 12 ?
12. a) Câte numere naturale de trei cifre în baza 10 împărțite la 43 dau restul 5? b) Care este cel mai mare număr cu această proprietate?
13. Calculați suma tuturor numerelor naturale care dau câtul 10 la împărțirea cu 99.
14. Să se calculeze suma resturilor împărțirilor tuturor numerelor de trei cifre în baza zece la 100.
15. Să se determine toate numerele naturale de trei cifre în baza 10 care împărțite la 25 dau câtul de 6 ori mai mare decât restul.
16. Câte numere naturale de patru cifre în baza zece există care împărțite la 25 dau câtul de 6 ori mai mare decât restul ?

17. Aflați numerele naturale în baza zece cuprinse între 1000 și 2000 care împărțite la 217 să dea câtul egal cu restul.
18. Să se găsească toate numerele naturale în baza zece cuprinse între 1000 și 2000 care împărțite la 127 să dea câtul egal cu restul.
(Ioan Pîrvu)
19. Aflați numerele naturale de trei cifre în baza zece care împărțite la 149 să dea câtul egal cu restul.
20. Aflați cel mai mare număr natural în baza zece care împărțit la 100 să dea câtul mai mic decât restul.
21. Aflați numerele naturale care împărțite la 36 dau ca rest pătratul câtului.
22. Să se determine toate numerele naturale nenule care împărțite la 39 dau restul egal cu pătratul câtului.
23. Determinați numerele naturale, care împărțite la 24 dau restul egal cu pătratul câtului.
24. Determinați numerele naturale, care împărțite la 65 dau restul egal cu cubul câtului.
25. Să se determine câtul și restul împărțirii numărului $n = 500! + 1995$ la 1996. Prin $n!$ înțelegem produsul $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$, oricare ar fi n număr natural nenul.
26. Să se afle restul împărțirii numărului $a = 1997! + 1998$ la $b = 5! + 23$.
27. Să se afle câtul și restul împărțirii numărului $a = 30! + 3!$ la 2001.
28. Împărțind numărul n la 57 se obține restul 53. Ce rest se obține când îl împărțim pe n la 19?
29. Să se determine restul împărțirii numărului $n = 19881988\dots1988$ la 72, știind că n are $36 \cdot k$ cifre, unde k este număr natural nenul.
(Artur Bălăucă)
30. Aflați restul împărțirii numărului $70^{14} + 561$ la 280.
31. Să se determine câtul și restul împărțirii numărului $\overline{abcabd}$ la numărul $\overline{abc}$.
(Concursul „La școala cu ceas“, Râmnicu Vâlcea, 2001)
32. Împărțind numărul n la 96, obținem restul 36. Ce rest se obține când îl împărțim la 32?
33. Să se determine numerele naturale nenule care împărțite la 4 dau câtul a și restul b , iar împărțite la 10 dau câtul b și restul a .
34. Să se determine numerele naturale nenule care împărțite la 9 dau câtul c și restul r , iar împărțite la 5 dau câtul r și restul c .
35. Să se arate că nu există numere naturale care împărțite la 15 să dea restul 10 și împărțite la 20 să dea restul 4.
36. Să se arate că nu există nici un număr natural care împărțit la 14 să dea restul 5 și împărțit la 21 să dea restul 7.

37. Să se arate că nu există nici un număr natural care împărțit la 35 să dea restul 7 și împărțit la 21 să dea restul 6.
38. Câte numere naturale mai mici ca 10000 dau restul 5 la împărțirea cu 12 și restul 23 la împărțirea cu 30? *(Etapa județeană, Botoșani, 2001)*
39. Se consideră șirul de numere: 2, 3, 5, 9, 17, 33, 65, 129, ...
 a) Aflați ultima cifră a numărului de pe locul 2001. b) Determinați restul împărțirii sumei primilor 2001 termeni la 5. *(Etapa locală, Botoșani, 2001)*
40. Să se afle cel mai mic număr natural care împărțit la 6 dă restul 5 și împărțit la 5 dă restul 4.
41. Un număr natural n împărțit la 6 dă restul 5, iar împărțit la 8 dă restul 3.
 a) Care este paritatea lui n ? b) Găsiți cele mai mici trei astfel de numere.
 c) Stabiliți paritatea câtului împărțirii lui n la 6. *(Etapa locală, Botoșani, 1995)*
42. a) Determinați cel mai mic număr natural în baza zece care împărțit pe rând la 7, 9, 10 și 12 dă resturile 3, 5, 6 și respectiv 8. b) Aceeași problemă dacă numărul căutat are cinci cifre.
43. Determinați cel mai mic număr natural de 3 cifre în baza 10, care împărțit la 5 dă restul 1 și împărțit la 9 dă restul 8. *(Etapa locală, Botoșani, 1998)*
44. Să se determine cel mai mic număr natural care împărțit pe rând la 289 și la 17 să dea restul 13 și câtul nenul.
45. Aflați cel mai mic număr natural n care împărțit pe rând la 9, 10, 11 și 12 dă restul 7.
46. Determinați numerele naturale cuprinse între 500 și 600 care împărțite la 12 dau restul 10 și împărțite la 18 dau restul 16.
47. Determinați deîmpărțitul, împărțitorul, câtul și restul la o împărțire de numere naturale, știind că diferența dintre deîmpărțit și rest este 6.
48. Să se determine numărul de două cifre scris în baza 10, care împărțit la suma cifrelor sale dă restul 13, iar împărțit la câtul obținut din prima împărțire dă restul 3. *(G. M. 5/1980)*
49. Să se determine toate perechile de numere naturale (a, b) astfel încât $a + b = 100$ și pentru care câtul împărțirii cu rest a lui a la b este egal cu 3.
50. Să se afle numărul natural de forma $\overline{abc}$, în baza zece, care împărțit la 6 dă câtul $\overline{bc}$ și restul a .
51. Împărțind numărul natural x la numărul natural y , se obține câtul 2 și restul 41.
 a) Arătați că $3x - 6y + 2$ este cubul unui număr natural.
 b) Aflați numerele x și y știind că: $x + y \leq 168$. *(Etapa locală, Botoșani, 2002)*

52. La o împărțire de numere naturale suma dintre împărțitor, cât și rest este egală cu deîmpărțitul. Să se arate că împărțitorul este egal cu câtul. *(Concursul „Dimitrie Pompeiu”, Botoșani, 2001)*
53. Să se determine numărul $\overline{xyz}$, știind că împărțindu-l la numărul $\overline{yzt}$ obținem câtul $x + 1$ și restul $x + 2$.
54. Un număr de trei cifre împărțit la răsturnatul său dă câtul 2 și restul 52, iar diferența dintre cifra sutelor și cea a unităților numărului este egală cu 3. Să se afle numărul.
55. Împărțind numărul natural a la numărul natural b obținem câtul 5 și restul 28. Să se afle produsul $a \cdot b$ știind că $a - b < 152$. *(Etapa județeană, Neamț, 2002)*
56. Să se afle numerele naturale de 6 cifre care se măresc de 6 ori, atunci când grupul ultimelor trei cifre este scris în fața grupului primelor trei cifre.
57. Un număr natural n împărțit la 7 dă restul 5, împărțit la 8 dă restul 7, împărțit la 4 dă restul 3. Aflați restul împărțirii lui n la 56. *(Niculai Solomon)*
58. Reconstituiți împărțirea:
 Steluțele reprezintă cifre în baza 10. *(Concursul „Grigorie Moisil”, 2001)*
- $$\begin{array}{r} \text{*****} \\ \text{***} \overline{) \text{***}} \\ \text{***} \\ \text{**} \\ \text{***} \\ \text{***} \\ \hline \text{===} \end{array}$$
59. Care este câtul și restul împărțirii numărului $N = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 15 + 200$ la numărul 182?
60. Să se afle cel mai mic număr natural care împărțit la 5 dă restul 1, împărțit la 8 dă restul 3 și împărțit la 9 dă restul 4. *(Etapa județeană, Vâlcea, 1992)*
61. Împărțind numerele naturale impare $a_1, a_2, \dots, a_n$ la 100 obținem resturile diferite două câte două. a) Aflați numărul n știind că este cel mai mare posibil. b) Arătați că în acest caz numărul $S = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ se divide cu 100. *(Etapa județeană, Botoșani, 1999)*
62. Să se determine numerele naturale nenule care împărțite la 7 dau câtul a și restul b , iar împărțite la 19 dau câtul b și restul a . *(Anca Timofte)*
63. Determinați numerele naturale nenule n , știind că împărțind n la 11 se obține câtul egal cu restul împărțirii lui n la 13, iar împărțind n la 13 se obține câtul egal cu restul împărțirii lui n la 11. *(Etapa județeană, Hunedoara, 1994)*
64. Să se determine numărul $\overline{abcde}$, în baza zece, știind că împărțindu-l la $\overline{bcde}$ obținem câtul $a + 1$ și restul $10a + 10$. *(Cezar Chirilă)*
65. Fie a și b numere naturale nenule cu $a < b$. Arătați că, împărțind cele două numere la $b - a$, se obțin resturi egale, iar câturile celor două împărțiri diferă printr-o unitate.

66. Găsiți toate numerele naturale pătrate perfecte mai mici decât 2000 care la împărțirea cu 72 dau restul 36. (Etapa județeană, Maramureș, 1999)
67. Un număr este cu 36 mai mare decât altul. Împărțind suma numerelor la diferența lor obținem câtul 35 și restul 34. Să se afle numerele. (Etapa județeană, Bihor, 1996)
68. Să se determine numărul natural n care satisface simultan condițiile:
a) Dacă îl împărțim la 3 obținem câtul c_1 și restul 2; **b)** Dacă îl împărțim la 9 obținem câtul c_2 și restul 5; **c)** Dacă îl împărțim la 15 obținem câtul c_3 și restul 5; **d)** $5(c_1 + c_2 + c_3) = 70 + n$. (Etapa județeană, Vaslui, 1998)
69. Suma a două numere naturale este $2n + 1$, n număr natural. Împărțind unul din numere la celălalt număr se obține restul n . Determinați numerele.
70. Să se determine toate perechile de numere naturale (m, n) astfel încât $m + n = 60$ și pentru care câtul împărțirii cu rest al lui m la n este 3. (Etapa județeană, Buzău, 1993)
71. Să se determine toate numerele naturale mai mici decât 1000, care împărțite la 41, dau un rest de 4 ori mai mic decât câtul.
72. Suma a două numere naturale este 26. Împărțind primul număr la al doilea și apoi al doilea la primul se obține, de fiecare dată, aceeași sumă dintre cât și rest, aceasta fiind cu 8 mai mică decât unul din numere. Să se afle numerele. (Etapa județeană, Buzău, 1999)
73. Se dau trei numere naturale. Primul împărțit la al doilea dă câtul 3 și restul 6, iar al doilea împărțit la al treilea dă câtul 5 și restul 7. Aflați cele trei numere, știind că diferența dintre primul și al treilea este 1427. (Etapa județeană, Alba, 1999)
74. Suma a două numere naturale este 2003. Împărțind unul dintre numere la celălalt obținem restul 1001. Aflați cele două numere. (Concursul „La școală cu ceas“, Râmnicu Vâlcea, 2003)
75. Suma a trei numere naturale este 200. Dacă împărțim primul număr la al doilea, obținem câtul 1 și restul egal cu al treilea, iar al treilea număr este cu 100 mai mic decât al doilea. Aflați cele trei numere. (Concursul „Ștefan Dârțu“, Vatra Dornei, 2002)
76. Să se arate că împărțind suma și diferența a două numere naturale la cel mai mic dintre ele, obținem același rest.
77. Să se arate că suma tuturor numerelor naturale, care împărțite la 2003 dau același cât, este divizibilă cu 2003.
78. Să se afle cel mai mic număr natural care împărțit la 5 dă restul 1, împărțit la 8 dă restul 3 și împărțit la 9 dă restul 4. (O.M., Vâlcea, 1992)
79. Să se determine numerele naturale mai mici decât 2003 care împărțite pe rând la 32, 24, 20 dau resturile, respectiv, 28, 20, 16. (Concursul „Marian Țarină“, Ioan Groza, 2003)
80. Să se determine numerele naturale nenule care împărțite la 4 dau câtul a și restul b , împărțite la 10 dau câtul b și restul a . (Concursul „Louis Funar“, 2003)

81. Fie $a_1, a_2, \dots, a_{10}$ numere naturale care împărțite la un număr n natural nenul dau resturi diferite două câte două. **a)** Arătați că $n \geq 10$. **b)** Care este cea mai mică valoare pe care o poate lua $a_1 + a_2 + \dots + a_{10}$? (Etapa județeană, Iași, 1997)
82. Prin împărțirea numerelor $\overline{abc}, \overline{bca}, \overline{cab}$ scrise în baza zece la același număr natural obținem câturile $\overline{bc}, \overline{ca}, \overline{ab}$ și resturile a, b și, respectiv, c . Aflați împărțitorul. (O.M., Hunedoara, 2000)
83. Restul împărțirii numărului $\overline{abc}$ la 5 este 1, iar restul împărțirii aceluiași număr la 4 este 2. **a)** Aflați ultima cifră a numărului $\overline{abc}$. **b)** Studiați paritatea cifrei b . (Etapa județeană, Botoșani, 2004)
84. Aflați restul împărțirii numărului $1 + 2 + 3 + \dots + 2002 + 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 2001$ la 2002. (Etapa județeană, Hunedoara, 2003)
85. Să se determine numerele naturale de forma $\overline{abcd}$, în baza zece, știind că sunt divizibile cu 9 și împărțindu-le la $\overline{abc}$ obținem câtul $a + 2$ și restul $a + 1$. (Artur Bălăuță)
86. Determinați cel mai mic număr natural în baza zece cu cifrele nenule care are suma cifrelor 2006. (Etapa locală, Botoșani, 2006)
87. Fie numerele: $a = 2 \cdot 4 + 4 \cdot 6 + 6 \cdot 8 + \dots + 2004 \cdot 2006$ și $b = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + \dots + 1002^2$. Aflați câtul și restul împărțirii numărului a la numărul b . (Concursul „Dimitrie Pompeiu“, Botoșani, Ioan Țicalo, 2006)
88. Numărul natural n dă restul 5 la împărțirea prin 7 și restul 4 la împărțirea prin 11. Ce rest dă numărul n la împărțirea prin 77? (Concursul „Dimitrie Pompeiu“, Botoșani, G.M. 2/2006)
89. Determinați suma numerelor naturale cuprinse între 1504 și 2007 care împărțite la 28 dau restul 5 și împărțite la 35 dau restul 12. (Etapa locală, Argeș, 2007)
90. Într-o împărțire de numere naturale nenule, deîmpărțitul este de 33 de ori mai mare decât restul, împărțitorul este dublul câtului, iar restul jumătate din cât. **a)** Aflați deîmpărțitul, împărțitorul, câtul și restul. **b)** Arătați că deîmpărțitul se poate scrie ca produs de două numere naturale consecutive. (Etapa locală, Botoșani, 2005)
91. Să se determine cel mai mare număr natural $\overline{abcd}$ care împărțit la $\overline{aad}$ dă câtul 8 și restul $\overline{abd}$. (Etapa locală, București, Julietta Georgescu, 2005)
92. Se dă numărul $T = \overline{abc}$ scris în baza 10, unde a, b, c sunt cifre nenule. **a)** Să se demonstreze că suma resturilor împărțirii numărului T la a, b , respectiv, c este mai mică decât 24. **b)** Să se demonstreze că suma resturilor împărțirii numărului T la a, b , respectiv c nu poate fi egală cu 23. (Etapa locală, Botoșani, 2009)
93. Se consideră numerele naturale nenule $a_1, a_2, \dots, a_{2009}$. **a)** Arătați că $(a_1 + a_2)(a_2 + a_3) \cdot \dots \cdot (a_{2009} + a_1)$ este număr par. **b)** Să se determine restul împărțirii la 5 a numărului $N = 4^{(a_1 + a_2)(a_2 + a_3) \cdot \dots \cdot (a_{2009} + a_1)} - 1$. (Etapa județeană, Iași, 2009, G.M. 12/2008)

94. Să se determine toate numerele naturale nenule care, împărțite la 17, dau câtul egal cu restul și, împărțite la 23, dau de asemenea câtul egal cu restul.
(Etapa Județeană, Buzău, 2010)

95. Aflați numerele naturale nenule a căror diferență este egală cu câtul lor.
(Concursul „Matematica, de drag”, Bistrița, 2014, Gazeta Matematică)

96. Bunicul și cei patru nepoți ai săi au vârstele, în ani, exprimate prin numere naturale nenule. Dacă notăm cu v vârsta bunicului iar cu a, b, c, d vârstele celor patru nepoți, știind că: $v = a \cdot b \cdot c \cdot d$; $v < 64$ și $a < b < c < d$, cu $b - a \neq c - b \neq d - c \neq b - a$, aflați vârsta bunicului și vârstele celor patru nepoți.
(Concursul „Speranțe”, Comănești, 2010, Petru Rotaru)

97. a) Determinați câtul împărțirii la 9 a numărului $10^n - 1$, unde n este număr natural nenul. b) Verificați egalitatea:

$$(1 \cdot 10^7 + 2 \cdot 10^6 + 3 \cdot 10^5 + 4 \cdot 10^4 + 5 \cdot 10^3 + 6 \cdot 10^2 + 7 \cdot 10^1 + 9) \cdot 9 = (10^9 - 1) : 9.$$

c) Determinați suma cifrelor numărului: $a = 1 + 11 + 111 + 1111 + \dots + \underbrace{111\dots11}_{210 \text{ cifre}}$.

(Concursul „Dimitrie Pompeiu”, Botoșani, 2010, Ioan Țicalo)

98. Prin împărțirea unui număr natural d la 5 se obține câtul a și restul 3, iar prin împărțirea lui d la 7 se obține câtul b și restul 5, unde a, b sunt numere naturale.

a) Poate fi d egal cu 2013? Justificați! b) Aflați restul împărțirii lui d la 35.

c) Arătați că $b = M_5 + 4$. d) Demonstrați că $a + b \neq 2012$.

(Concursul „La Școala cu ceas”, Râmnicu Vâlcea, 2011, Marius Mazilu)

99. Scriem numerele 1, 2, 3, ..., 2010. Ștergem două numere și, în locul lor, scriem restul împărțirii sumei lor la 15. După un număr de pași rămân scrise două numere, dintre care unul este 285. Care este cel de-al doilea număr dintre cele două numere rămase? Justificați.
(Etapa județeană, Iași, 2011)

100. Arătați că nu există numere naturale de forma $\overline{abc}$ astfel încât $\overline{abc} = a \cdot \overline{bc}$.

(Concursul „Dimitrie Pompeiu”, Botoșani, 2014, G.M. 2/2014)

101. Determinați numerele naturale a și b știind că $a + b = 2014$, iar câtul împărțirii lui a la b este 30.
(Concursul „Ștefan Dârțu”, Vatra Dornei, 2014, Octavian Rezuș)

102. Un număr natural de trei cifre, în baza zece, împărțit la răsturnatul său dă câtul 4 și restul 117. Aflați numărul știind că diferența dintre cifra sutelor și cea a unităților este 5.
(Etapa locală, M. Dimitriu și M. Guriță, Botoșani, 2004)

103. Împărțind câteva numere naturale consecutive la 10 obținem resturi a căror sumă este tot 10. Aflați numerele inițiale știind că suma câturilor rezultate din împărțirile anterioare este un număr natural mai mare decât 96 și mai mic decât 100.

(Etapa locală, Iași, 2017)

104. Un număr natural de trei cifre împărțit la răsturnatul său dă câtul 2 și restul 52. Aflați numărul.
(Concursul „Ștefan Dârțu”, Vatra Dornei, ediția a XXI-a, 2019, Artur Bălăuță)

105. Fie numerele naturale $x_1, x_2, x_3, \dots, x_{100}$, care împărțite la un număr natural nenul n , dau resturi diferite două câte două și câțuri nenule, diferite două câte două.

a) Arătați că $n \geq 100$. b) Calculați cea mai mică valoare a sumei $x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_{100}$.

(Concursul „Viitori Olimpici”, 2018)

I.4. Puteri. Reguli de calcul cu puteri. Compararea puterilor

Rețineți!

Înmulțirea puterilor care au aceeași bază

$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$, oricare ar fi numerele naturale nenule a, m, n .

Exemple: $3^2 \cdot 3^4 = 3^{2+4} = 3^6$; $2^5 \cdot 2^7 = 2^{5+7} = 2^{12}$; $5^8 \cdot 5^9 \cdot 5^{10} = 5^{8+9+10} = 5^{27}$.

Puterea unei puteri

$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$, oricare ar fi a, m, n numere naturale nenule.

Exemple: $(3^4)^3 = 3^{4 \cdot 3} = 3^{12}$; $(8^5)^3 = 8^{5 \cdot 3} = 8^{15}$; $\left[(5^2)^3\right]^4 = (5^{2 \cdot 3})^4 = (5^6)^4 = 5^{6 \cdot 4} = 5^{24}$.

Puterea unui produs

$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$, oricare ar fi a, b, n numere naturale nenule.

Exemple: $(2 \cdot 3 \cdot 5)^4 = 2^4 \cdot 3^4 \cdot 5^4$; $(3 \cdot 5 \cdot 13)^{10} = 3^{10} \cdot 5^{10} \cdot 13^{10}$; $(3^2 \cdot 5^3)^4 = (3^2)^4 \cdot (5^3)^4 = 3^8 \cdot 5^{12}$.

Împărțirea puterilor care au aceeași bază

$a^m : a^n = a^{m-n}$, oricare ar fi numere naturale nenule a, m, n , cu $m \geq n$.

Exemple: $5^8 : 5^3 = 5^{8-3} = 5^5$; $7^{50} : 7^{48} = 7^{50-48} = 7^2$; $28^{15} : 28^{15-15} = 28^0 = 1$.

Compararea și ordonarea puterilor

Cum comparăm puterile a^m cu a^n , unde a, m, n sunt numere naturale?

• Dacă $a = 0$, atunci $a^m = a^n = 0$, oricare ar fi numerele naturale nenule m și n .

Atenție! Nu putem avea $m = 0$ sau $n = 0$ pentru că 0^0 nu are sens.

• Dacă $a = 1$, atunci $a^m = a^n$, oricare ar fi numerele naturale nenule m și n .

• Dacă $a \geq 2$, iar m și n sunt numere naturale, atunci putem avea: $a^m = a^n$ dacă și numai dacă $m = n$
 $a^m > a^n$, dacă și numai dacă $m > n$.
 $a^m < a^n$, dacă și numai dacă $m < n$.

Cum comparăm puterile a^m cu b^n , unde $a \neq b$ și $m \neq n$?

Procedăm astfel:

1. Aducem puterile la aceeași bază

sau

2. Aducem puterile la același exponent

3. Comparăm puterile date cu alte puteri (încadrându-le între alte puteri care au fie același exponent, fie aceeași bază). Aici, în unele cazuri trebuie să fim foarte inspirați!

Probleme rezolvate

1. Comparați puterile:

a) 27^{30} cu 9^{45} ; b) 8^{20} cu 4^{28} ; c) 3^{40} cu 2^{72} ; d) 2^{43} cu 7^{14} ; e) 27^{100} cu 99^{60} .

Rezolvare:

Scriem puterile astfel încât ambele să aibă aceeași bază.

a) $27^{30} = (3^3)^{30} = 3^{90}$ și $9^{45} = (3^2)^{45} = 3^{90}$, deci $27^{30} = 9^{45}$.

b) $8^{20} = (2^3)^{20} = 2^{60}$ și $4^{28} = (2^2)^{28} = 2^{56}$, deci $8^{20} > 4^{28}$.

c) Deoarece $40 = 5 \cdot 8$ și $72 = 9 \cdot 8$, scriem ambele numere ca puteri cu exponentul 8.

$3^{40} = (3^5)^8$, $2^{72} = (2^9)^8$. Cum $3^5 < 2^9$, rezultă că $(3^5)^8 < (2^9)^8$ sau $3^{40} < 2^{72}$.